浙江大学

ZHEJIANG UNIVERSITY

信息与电子物理学基础
实验报告

实验名称	量子点智能服装设计
实验地点	教 7-108
姓　名	
学　号	
实验日期	December 13, 2025
指导老师	汪小知

Contents

1 设计背景与应用场景 (Design Background and Application Scenario) 1

1.1 智能穿戴技术的发展与柔性显示需求 1

1.2 应用场景定义：基于 V2X 逻辑的交互式交通安全服 1

1.2.1 现有痛点分析 1

1.2.2 设计方案：从汽车照明到智能服装的跨界移植 1

1.3 功能设计与社会效益 2

2 QD-LED 器件指标与材料选择 (Device Specifications and Material Selection) 3

2.1 场景针对性的性能指标设计 3

2.2 核心发光材料选择：全无镉技术路线 4

2.2.1 红/绿光单元：InP/ZnSe/ZnS 核壳结构量子点 4

2.2.2 蓝光单元：ZnSe/ZnS 核壳结构量子点 4

2.3 器件结构设计：倒置结构与柔性集成 5

3 制造工艺与集成方案 (Manufacturing Process and Integration) 6

3.1 图案化工艺：高精度喷墨打印 6

3.2 织物集成策略：层压法 (Lamination) 6

3.2.1 制造流程 7

3.3 系统连接与电气集成 7

4 系统驱动与控制 (System Driving and Control) 7

4.1 硬件架构设计 8

4.1.1 主控与驱动单元 8

4.1.2 传感与交互模块 8

4.2 控制逻辑与能耗管理 9

4.2.1 动态分段控制 (Dynamic Segmentation) 9

4.2.2 脉宽调制 (PWM) 调光策略 9

4.3 柔性互连技术 9

5 挑战与效益分析 (Challenges and Impact Analysis) 9

5.1 技术挑战与解决方案 9

5.1.1 挑战一：InP 基绿光器件的电子泄漏问题 9

5.1.2 挑战二：柔性穿戴环境下的机械与耐水稳定性 10
5.2 环境与社会效益评估 10
5.2.1 环境友好性与生物安全性 (Eco-friendliness & Bio-safety) 10
5.2.2 社会公共安全价值 (Social Public Safety Value) 11
5.3 综合性能评估 11

1 设计背景与应用场景 (Design Background and Application Scenario)

1.1 智能穿戴技术的发展与柔性显示需求

随着物联网（IoT）技术的普及，智能服装（Smart Clothing）正逐渐从单一的健康监测向更复杂的人机交互（HMI）终端演变。传统的智能穿戴设备大多基于刚性电子元件，存在佩戴舒适度差、无法耐受形变等问题。为了实现“无感佩戴”，将主动发光显示器件无缝集成到织物表面已成为下一代可穿戴技术的核心诉求。

量子点发光二极管（QD-LED）凭借其高色纯度、高亮度以及可溶液加工的特性，被认为是柔性显示领域的理想选择。然而，早期的 QD-LED 研究多集中于含镉（Cd-based）材料。例如，Steckel 等人于 2006 年报道了基于 CdSe/ZnS 核壳结构的绿光 QD-LED，虽然在当时展示了优秀的色彩饱和度，但镉元素的重金属毒性严重限制了其在贴身服饰领域的应用 [5]。

为了满足智能服装对生物安全性（Bio-safety）和环境友好性（Eco-friendliness）的严苛要求，本设计方案坚决摒弃传统的含镉材料，转而采用基于磷化铟（InP）和硒化锌（ZnSe）的全无镉（Cadmium-free）技术路线。根据 Bian 等人（2024）在《Nature》上的最新研究，通过优化壳层结构的 InP 基 QD-LED 已能实现超过 26% 的外量子效率（EQE）和超长寿命，这为高性能、无毒害的智能服装设计提供了坚实的材料基础 [1]。

1.2 应用场景定义：基于 V2X 逻辑的交互式交通安全服

本设计选定的核心应用场景为“城市夜间交通弱势群体（骑行者/夜跑者）的主动安全防护与信号交互”。

1.2.1 现有痛点分析

在夜间或低光照环境下，传统的交通安全服（如反光背心）存在明显的被动性缺陷：

- **被动反光：**依赖于外部光源（如汽车大灯）照射才能被看见，在盲区或无光源路段完全失效。
- **信息缺失：**只能提示“有人”，无法传递“我要左转”、“正在刹车”等动态意图，极易引发交通事故。

1.2.2 设计方案：从汽车照明到智能服装的跨界移植

受到 Santaella 等人（2022）关于汽车尾灯数字化控制研究的启发，我们将汽车领域的 Car-to-X（车对外界交互）概念移植到智能服装设计中 [4]。Santaella 的研究展示了一

个由 60 个独立分段组成的 QD-LED 阵列，通过动态点亮不同的区域来传递复杂的交通信号（见图 1）。



Figure 1: 本设计的灵感来源：基于 QD-LED 阵列的汽车动态信号交互系统。我们将此逻辑移植至背部织物设计中，实现“人-车”交互功能 [4]。

本设计将这种分段控制（Segmented Control）逻辑应用于骑行夹克的背部显示区域。通过集成柔性无镉 QD-LED 阵列，服装不再是静止的织物，而是一个主动的信息发送终端。

1.3 功能设计与社会效益

基于上述场景，本设计提出的“量子点发光智能防护服”具备以下核心功能：

(1). **主动警示（Active Warning）：**利用 InP 基红光 QD-LED 的高亮度特性（>1000 nits），在夜间主动发出高穿透力的红光，无需依赖外部光源。

(2). **意图交互（Intent Interaction）：**

- **左/右转信号：**通过点亮背部左侧或右侧的黄色/绿色 QD-LED 箭头像素（基于 Ryowa 等人开发的 ZnSe 蓝光或 Bian 等人的 InP 绿光技术 [3]），向后方车辆清晰传达转向意图。
- **刹车信号：**通过内置加速度传感器触发，当检测到急减速时，背部红色阵列高频闪烁或高亮显示。

(3). **环境与社会效益：**采用无镉材料不仅符合 RoHS 环保标准，消除了佩戴者对重金属泄漏的担忧，更通过提升交通交互效率，降低夜间交通事故率，具有显著的社会公共安全价值。

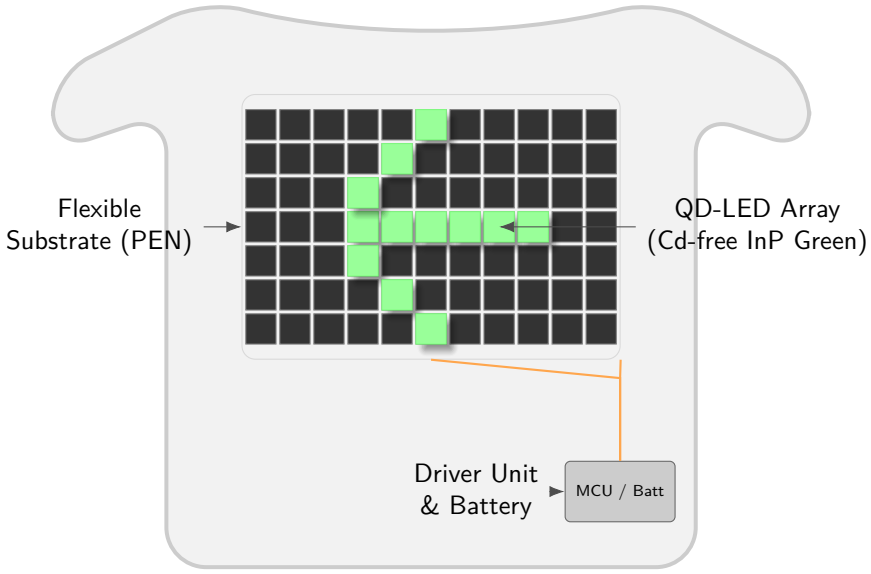


Figure 2: 柔性交互式安全防护服概念图。背部集成的 InP 基无镉 QD-LED 像素阵列正在显示“左转”动态警示信号，底部集成微型控制单元。

2 QD-LED 器件指标与材料选择 (Device Specifications and Material Selection)

为了实现第一章所述的“主动警示”与“信号交互”功能，本章节针对智能服装的特殊应用环境，制定了 QD-LED 器件的光电性能指标，并依据最新的科研成果筛选了核心材料与器件结构。

2.1 场景针对性的性能指标设计

不同于传统的电视或手机屏幕，智能防护服对器件的亮度、柔韧性和环境稳定性有着特殊要求。基于《Small Methods》综述中对穿戴设备的要求 [2]，我们设定如下关键指标：

(1). **亮度 (Luminance):** 考虑到夜间城市路灯环境的光污染，警示信号必须具备足够的对比度。

- **最大亮度:** > 1000 cd/m^2 (nits)，确保在黄昏或路灯下依然清晰可见。
- **工作亮度:** 保持在 $300 - 500$ cd/m^2 以平衡功耗与可视性。

(2). **发光效率 (Efficiency):** 为减轻可穿戴设备的电池负担（通常要求电池轻薄），器件需具备极高的电光转化效率。

- **外量子效率 (EQE):** 目标 $> 20\%$。高效率意味着更少的热量产生，这对贴身衣物的舒适性至关重要。

(3). **寿命与稳定性 (Lifetime & Stability):**

- **T95 寿命:** >1000 小时（@ 1000 cd/m^2）。即亮度衰减至初始值 95% 的时间需足够长，以支持长期使用。

(4). **环境友好性 (Eco-friendliness):** 必须符合 RoHS 标准，**严禁使用含镉（Cd）材料**，以消除皮肤接触的安全隐患。

2.2 核心发光材料选择：全无镉技术路线

为了满足上述指标，特别是“无镉”与“高效率”的矛盾统一，本设计选用了目前学术界最前沿的 InP（磷化铟）和 ZnSe（硒化锌）基量子点材料。

2.2.1 红/绿光单元：InP/ZnSe/ZnS 核壳结构量子点

传统的 InP 量子点通常受困于低效率和短寿命，这主要归因于电子注入势垒高以及严重的电子泄漏。然而，Bian 等人（2024）在《Nature》发表的研究彻底解决了这一痛点[1]。

本设计直接采纳 Bian 等人提出的 **“加厚 ZnSe 中间层 (Thickened ZnSe Interlayer)”** 策略。如图 3 所示，传统的 InP/ZnSeS/ZnS 结构中，ZnSeS 层虽然缓解了晶格失配，但其较浅的导带底导致电子容易越过势垒泄漏到空穴传输层（HTL）。

选型理由:

- **抑制电子泄漏:** 采用纯 ZnSe 取代 ZnSeS 并将厚度增加至 4.0 nm 以上，利用 ZnSe 较高的导带底构建有效的电子阻挡层。
- **性能突破:** 该材料方案已被证实可实现高达 **26.68% 的峰值 EQE**，且在 1000 cd/m^2 初始亮度下的 T95 寿命长达 **1241 小时** [1]。这一数据完全满足甚至超越了我们设定的智能服装设计指标。

2.2.2 蓝光单元：ZnSe/ZnS 核壳结构量子点

由于 InP 难以实现深蓝光发射，本设计选用 ZnSe 作为蓝光发光核心。参考 Ryowa 等人（2020）的工作，选用具有高结晶度的 ZnSe/ZnS 核壳结构 [3]。

选型理由:

- **高色纯度:** 发光波长集中在 445 nm，半峰宽 (FWHM) 仅为 15 nm，能够提供清晰锐利的蓝色信号。
- **效率可行性:** 虽然蓝光一直是无镉材料的短板，但该方案已实现 **10.7% 的 EQE**，足以满足夜间指示灯的亮度需求。

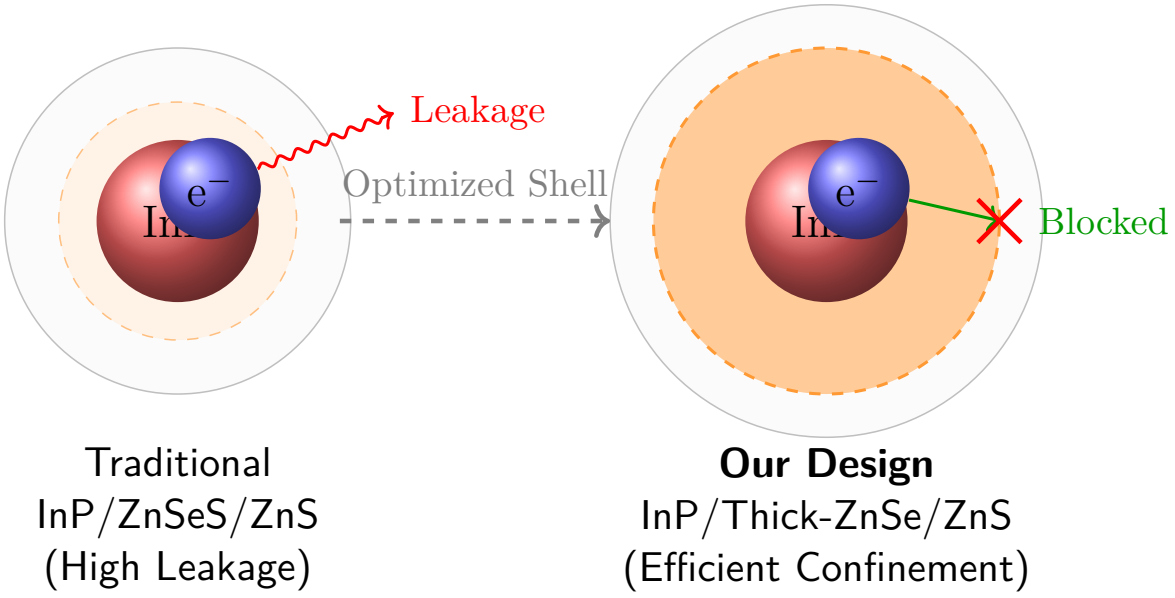


Figure 3: 量子点结构对比示意图。左图为传统 InP/ZnSeS/ZnS 结构，较薄的中间层导致电子泄漏；右图为本设计采用的 InP/ZnSe/ZnS 结构，通过加厚 ZnSe 中间层（Thick Shell）有效限制了载流子，提升了发光效率 [1]。

2.3 器件结构设计：倒置结构与柔性集成

为了适应织物的柔性需求并配合未来的喷墨打印工艺，本设计采用**倒置结构 (Inverted Structure)**。相比于 Bian 等人实验中使用的正置结构，倒置结构在空气稳定性上更具优势。具体层叠结构如图 4 所示。

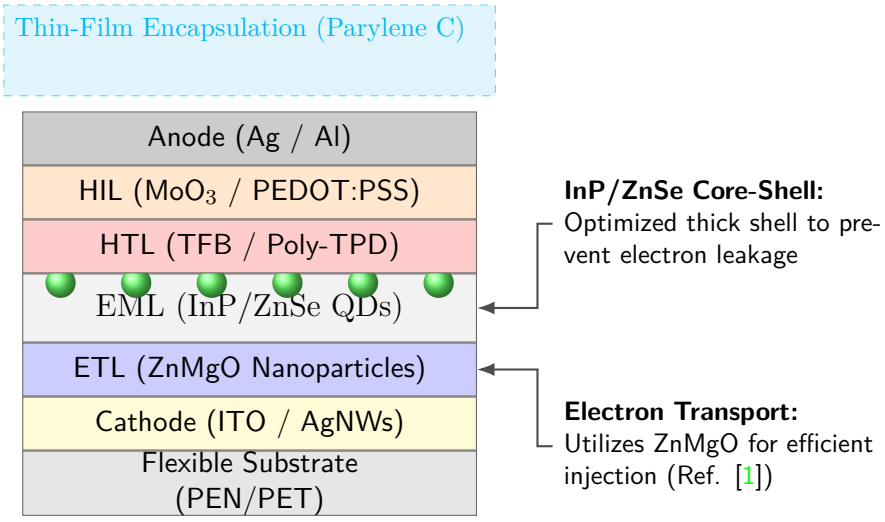


Figure 4: 设计的柔性倒置 QD-LED 器件结构示意图。采用 PEN 作为柔性基底，InP/ZnSe 量子点作为发光层，并结合 ZnMgO 电子传输层以匹配能级。

各层功能解析：

- **基底 (Substrate):** 选用 PEN (聚萘二甲酸乙二醇酯) 薄膜，相比 PET 具有更高

的耐热性和阻隔性。

- **电子传输层 (ETL):** 选用 **ZnMgO** 纳米颗粒。根据 Bian 等人的研究，ZnMgO 与 InP 量子点的能级匹配良好，且能够通过溶胶-凝胶法低温制备，不破坏柔性基底。
- **发光层 (EML):** 采用上述选定的**厚壳层 InP/ZnSe/ZnS** 量子点，确保激子在发光层内的高效辐射复合。
- **封装 (Encapsulation):** 考虑到智能服装需耐受汗液和轻度水洗，在顶层沉积 **Parylene C**（聚对二甲苯）薄膜，提供疏水和抗氧化保护。

3 制造工艺与集成方案 (Manufacturing Process and Integration)

为了将高性能的 QD-LED 器件低成本地集成到柔性防护服上，本设计放弃了昂贵且复杂的传统光刻工艺，转而采用全溶液加工的**喷墨打印 (Inkjet Printing)** 技术。该技术具有材料利用率高、可大面积定制图案以及与柔性基底兼容性好等优势。

3.1 图案化工艺：高精度喷墨打印

根据 Lee 等人（2024）在《Small Methods》上的综述，喷墨打印是实现全彩或分段 QD-LED 显示的最佳方案之一 [2]。然而，该技术面临的主要挑战是干燥过程中产生的“咖啡环效应 (Coffee-ring Effect)”，这会导致像素发光不均匀。

针对此问题，本设计采用以下优化工艺：

(1). **混合溶剂墨水配方 (Mixed-Solvent Ink):** 借鉴文献中的策略，我们将量子点分散在**环己基苯 (CHB) 与壬烷 (Nonane)** 的混合溶剂中。利用两种溶剂沸点和表面张力的差异，在液滴干燥过程中诱导 Marangoni 对流，抵消毛细流动，从而获得平整均匀的沉积膜层。

(2). **像素隔离层 (Pixel Bank):** 在 PEN 基底的 ITO 阳极上，预先通过光刻制备疏水性的聚酰亚胺 (Polyimide) 像素坑（Bank）。这不仅定义了发光区域的形状（如箭头、感叹号），还能防止墨水溢出，提高打印分辨率。

3.2 织物集成策略：层压法 (Lamination)

考虑到织物表面粗糙且多孔，直接在衣物上打印电子器件良率极低。因此，本设计采用“先制备后集成”的**层压工艺**。

3.2.1 制造流程

整个制造与集成流程如图 5 所示：

(1). **基底制备：**在清洁的 PEN 柔性基底上沉积 ITO 电极和光刻 Pixel Bank。

(2). **功能层打印：**使用喷墨打印机依次打印空穴传输层 (HTL)、红/绿/蓝量子点发光层 (EML) 和电子传输层 (ETL)。

(3). **阴极沉积与封装：**热蒸发沉积顶层阴极，并立即进行 Parylene C 真空镀膜封装。

(4). **热压集成：**将制备好的柔性显示模组通过热塑性聚氨酯 (TPU) 热熔胶膜，压合固定在防护服背部的预留窗口处。

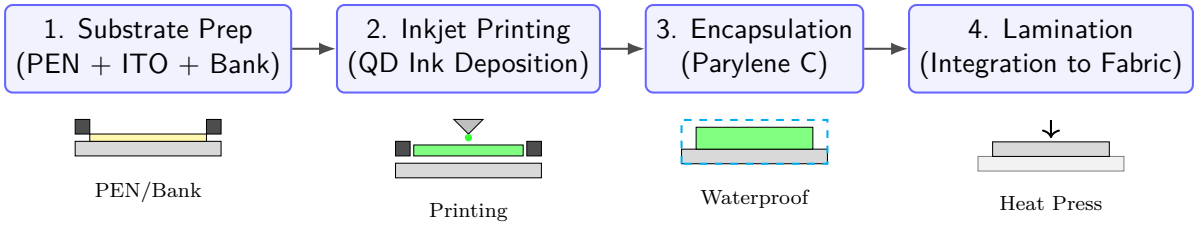


Figure 5: 基于全溶液喷墨打印的柔性 QD-LED 智能服装制造流程图。核心工艺利用混合溶剂抑制咖啡环效应，并通过层压技术实现与织物的可靠集成。

3.3 系统连接与电气集成

为了驱动背部的 QD-LED 阵列，本设计借鉴了 Santaella (2022) 提出的系统架构 [4]。

- **柔性电路 (FPCB):** 使用基于聚酰亚胺 (PI) 的柔性印刷电路板，通过导电银浆或各向异性导电胶 (ACF) 与 QD-LED 像素电极连接。
- **控制单元:** 采用微型 MCU（如 ESP32）作为主控，不仅负责解码控制信号（左转/刹车），还可通过蓝牙/Wi-Fi 与手机端 App 进行 OTA 固件升级，实现显示图案的自定义。

4 系统驱动与控制 (System Driving and Control)

为了实现智能防护服的主动警示与动态交互功能，本设计构建了一套低功耗、高响应速度的嵌入式控制系统。该系统参考了 Santaella 等人（2022）在汽车照明中提出的**多通道分段驱动（Multi-channel Segmented Driving）**架构 [4]，并针对可穿戴设备的体积与功耗限制进行了优化。

4.1 硬件架构设计

系统硬件主要由主控单元、驱动模块、传感模块和电源管理模块四部分组成。整体架构如图 6 所示。

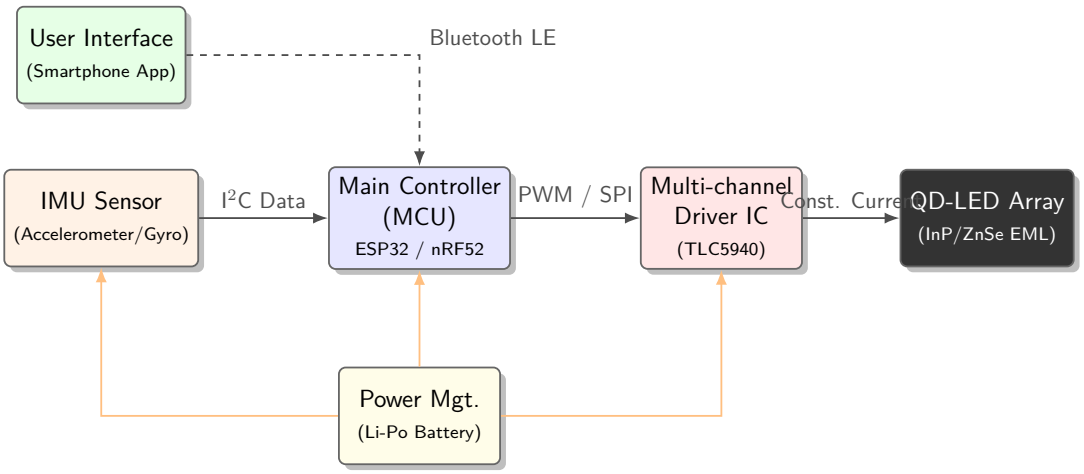


Figure 6: 智能服装系统硬件架构框图。系统通过 IMU 传感器捕捉用户动作，经 MCU 处理后，驱动背部 QD-LED 阵列显示相应的警示图案。

4.1.1 主控与驱动单元

- **微控制器 (MCU):** 选用集成了蓝牙/Wi-Fi 功能的低功耗 SoC（如 ESP32 或 nRF52 系列）。它负责接收来自加速度计的数据以及手机 App 的指令，并生成控制时序。
- **驱动电路:** 为了精确控制每个像素的亮度并保证 InP 量子点的发光稳定性，采用 **恒流驱动 (Constant Current Driving)** 方案。相比于恒压驱动，恒流驱动能有效避免因 QD-LED 温度升高导致的电流漂移。我们使用支持 PWM 调光的多通道 LED 驱动芯片（如 TLC5940），实现 4096 级灰度控制，以呈现柔和的呼吸灯效果。

4.1.2 传感与交互模块

- **姿态感知:** 集成六轴惯性测量单元 (IMU)。当检测到用户急剧减速（加速度 $a < -0.5g$）时，系统自动触发“刹车灯”模式，点亮红色高亮像素。
- **无线交互:** 用户可通过手机 App 自定义背部图案（如显示所属骑行车队的 Logo），或通过安装在自行车把手上的蓝牙按钮手动触发转向信号。

4.2 控制逻辑与能耗管理

4.2.1 动态分段控制 (Dynamic Segmentation)

借鉴 Santaella (2022) 的研究，我们将背部显示区域划分为不同的逻辑块（Segment）。不仅可以显示静态图形，还可以实现动态扫描效果（例如：向左流动的箭头），这比静态闪烁具有更强的视觉警示效果。

4.2.2 脉宽调制 (PWM) 调光策略

为了延长电池续航并保护 QD-LED 器件（避免长时间高电流过热），系统采用 PWM 方式调节亮度：

- **日间模式：** 占空比 (Duty Cycle) 设为 80%-100%，确保在强光下的可视性。
- **夜间模式：** 占空比降低至 30%-50%，防止对后方车辆造成眩光，同时大幅降低功耗。

4.3 柔性互连技术

系统电子元件（MCU、电池）封装在硬质的小型控制盒中，通常放置于衣物下摆或口袋。控制盒与背部柔性 QD-LED 阵列之间通过**可拉伸导电纱线 (Stretchable Conductive Yarn)** 或 **柔性扁平电缆 (FFC)** 进行连接。连接点采用各向异性导电胶 (ACF) 热压键合，以确保在织物拉伸和弯曲过程中的电气连接稳定性。

5 挑战与效益分析 (Challenges and Impact Analysis)

尽管基于无镉量子点的柔性智能服装具有巨大的应用前景，但在实现商业化的道路上仍面临诸多技术挑战。本章节将重点分析核心难点及其解决方案，并评估该设计的环境与社会价值。

5.1 技术挑战与解决方案

5.1.1 挑战一：InP 基绿光器件的电子泄漏问题

相较于传统的含镉（CdSe）量子点，InP 材料的导带底较高，导致电子注入势垒较大。同时，为了平衡电荷注入，器件往往面临严重的电子泄漏（Electron Leakage）风险，这直接限制了绿光器件的量子效率（EQE）和寿命。

解决方案： 基于 Bian 等人（2024）建立的 WKB 量子隧穿模型（Wentzel–Kramers–Brillouin tunneling model），我们采取了 **“加厚 ZnSe 中间壳层”** 的策略 [1]。

- 通过将 ZnSe 壳层厚度增加至 4.0 nm 以上，显著降低了电子泄漏的隧穿概率 ($T_{leakage}$)，同时保持了较高的注入效率 ($T_{injection}$)。
- 实验数据表明，优化后的器件峰值 EQE 达到 26.68%，足以媲美甚至超越含镉器件，彻底解决了“无镉即低效”的刻板印象。

5.1.2 挑战二：柔性穿戴环境下的机械与耐水稳定性

智能服装在日常使用中需经受频繁的弯折、拉伸以及汗液或雨水的侵蚀。尤其是 InP 量子点对水氧较为敏感，一旦封装失效，荧光猝灭将不可逆转。

解决方案：

- **机械互锁：**采用喷墨打印技术将 QD 墨水沉积在带有像素坑（Bank）的基底中，Bank 结构在弯折时起到应力释放的作用，防止膜层剥离 [2]。
- **致密封装：**采用 Parylene C 真空化学气相沉积（CVD）工艺。Parylene C 具有极佳的保形性（Conformal Coating）和疏水性，能在微米级厚度下提供 IP67 级别的防水能力，支持轻度水洗。

5.2 环境与社会效益评估

5.2.1 环境友好性与生物安全性 (Eco-friendliness & Bio-safety)

本设计方案严格贯彻“绿色电子”与“以人为本”的设计理念，在材料选择与制造工艺两个维度实现了对环境效益的深度考量。

(1). **彻底消除重金属毒性风险：**早期的量子点研究，如 Steckel 等人（2006）的工作，虽然确立了 QD-LED 的基本发光原理，但其依赖的 CdSe（硒化镉）材料含有剧毒重金属镉 [5]。对于贴身穿戴设备而言，一旦封装层在剧烈运动或意外破损中失效，泄漏的镉离子可能通过汗液渗入皮肤，造成严重的生物累积毒性。本设计全线采用 InP/ZnSe（磷化铟/硒化锌）无镉材料体系，InP 在生物体内的代谢产物相对无害。这不仅消除了用户的佩戴焦虑，完全符合欧盟 RoHS（有害物质限用指令）及 REACH 法规的严苛要求，也为产品最终的回收与无害化处理扫清了障碍。

(2). **制造过程的低碳排放：**得益于第三章所述的喷墨打印（Inkjet Printing）工艺，本设计实现了“增材制造”。相比于传统的光刻蚀（减材制造）工艺会产生大量受污染的化学废液，喷墨打印能够按需喷射材料，将量子点墨水的利用率从不足 10% 提升至 90% 以上，显著降低了原材料浪费和化学废弃物的排放，符合可持续发展的工业趋势。

5.2.2 社会公共安全价值 (Social Public Safety Value)

本设计不仅仅是一件发光的衣服，更是一个能够融入智慧交通系统的主动安全终端。通过将汽车领域的 V2X（Vehicle-to-Everything）交互逻辑引入个人穿戴装备，本设计具有显著的社会正外部性。

(1). **从“被动反射”到“主动交互”的范式转变：**传统的交通反光背心是被动的，依赖于汽车大灯的照射角度，存在明显的视觉盲区。本设计利用 InP 基 QD-LED 的高亮度特性（> 1000 nits），在无路灯或恶劣天气（如雾霾、雨夜）下提供高穿透力的主动警示，填补了夜间交通中“人-车”视觉交互的空白。

(2). **提升交通行为的“可预测性”：**根据交通心理学研究，明确的意图指示能显著降低驾驶员的反应时间。

- 借鉴 Santaella（2022）的汽车尾灯逻辑 [4]，本设计提供的动态转向信号（Turn Signals）和自动刹车灯（Brake Lights），使得后方车辆能够**预判**骑行者或夜跑者的行动轨迹。
- 这种清晰的信息传递（Information Transmission）将大幅降低因意图不明导致的交通事故率，对于保护城市交通弱势群体（Vulnerable Road Users, VRU）具有极高的实用价值。

(3). **扩展应用潜力：**除了个人消费市场，该技术还可广泛应用于交警执勤、环卫作业、夜间建筑施工等高危职业工装，通过智能化手段提升特种作业人群的职业安全保障水平。

5.3 综合性能评估

为了直观展示本设计方案的综合优势，我们构建了如图 7 所示的雷达评估图。

如图所示，本设计在**环保性**和**柔韧性**方面大幅领先传统方案。虽然 InP 材料成本略高（Cost Feasibility 得分略低），但通过引入喷墨打印工艺减少了材料浪费，部分抵消了原材料成本。更重要的是，高达 26% 的 EQE 使得无镉器件在**发光效率**上已不再是短板，完全具备了替代传统技术的实力。

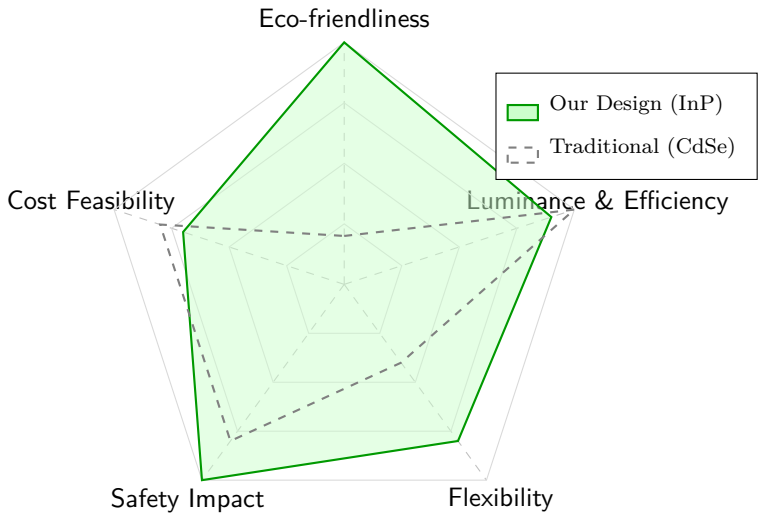


Figure 7: 设计方案综合性能评估雷达图。相比传统含镉方案（灰色虚线），本设计（绿色实线）在环保性、柔韧性和安全性上具有显著优势，且通过最新的 InP 技术突破了效率瓶颈。

References

[1] Yangyang Bian et al. Efficient green inp-based qd-led by controlling electron injection and leakage. *Nature*, 635:854–859, 2024.

[2] Jaeyeop Lee, Hyeona Jo, Minseok Choi, Sangwook Park, Jiyoon Oh, Kyoungeun Lee, Yeyun Bae, Seunghyun Rhee, and Jeongkyun Roh. Recent progress on quantum dot patterning technologies for commercialization of qd-leds: Current status, future prospects, and exploratory approaches. *Small Methods*, 8(4):2301224, 2024.

[3] Tatsuya Ryowa et al. High-efficiency quantum dot light-emitting diodes with blue cadmium-free quantum dots. *Journal of the Society for Information Display*, 28(5):401–409, 2020.

[4] Juan José Santaella et al. High-luminance qd-led device with digital and dynamic lighting functions for efficient automotive systems. *IEEE Photonics Journal*, 14(2):1–12, 2022.

[5] Jonathan S Steckel et al. Color-saturated green-emitting qd-leds. *Angewandte Chemie International Edition*, 45(35):5796–5799, 2006.